2 (2) Se dă o mașină de calcul A, pe care executăm un program ce constă în instrucțiuni în cod mașină.

A1, A2, B1, B2

1000 (A1)
2000 (A2)
3000 (B1)
4000 (B2)

Aceste instrucțiuni sunt de 4 tipuri, conform tabelului de mai jos, unde sunt precizate frecvența, respectiv media de cicluri de clock pentru fiecare tip de instrucțiune

	A1		A2		B1		B2	
Type	CPI	Freq	CPI	Freq	CPI	Freq	CPI	Freq
Arith	4	40%	5	30%	4	50%	4	40%
CMP	2	30%	3	30%	3	20%	3	40%
Branch	2	20%	2	20%	3	20%	2	10%
Other	3	10%	2	20%	2	10%	2	10%

La mașina A, frecvența de clock este 2 GHz.

Înlocuim procesorul cu o versiune ce implementează un set diferit de instrucțiuni, fapt ce determină o degradare a frecvenței de clock cu 15% la noua mașină de calcul (B).

Pe de altă parte, programul pe care îl rulăm, determină la mașina B o reducere cu 10% a instrucțiunilor aritmetice și branch, dar și a instrucțiunilor CMP cu 5%.

Mașina B reduce CPI pe tip de instrucțiune cu 1 c.c la "Other" și îl crește cu 1 c.c. la instrucțiunile CMP. (La celelalte tipuri de instrucțiuni (Arith și Branch), CPI rămâne neschimbat. Să se compare capacitățile mașinilor A și B după

1p a) CPU time

1p b) MIPS

② $\boxed{A1}$ Clock cycle time $= \frac{1}{2 \cdot 10^9 Hz} = 0.5\ ns$

$\boxed{A1, A2, B1, B2}$

a) $CPU\ time_A = 1000 \times \underbrace{(4 \times 0.4 + 2 \times 0.3 + 2 \times 0.2 + 3 \times 0.1)}_{2.9} \times 0.5\ ns =$

$= 1450\ ns = \boxed{1.45\ \mu s}$ A better

$IC_{Arith_A} = 1000 \times 0.4 = 400 \xrightarrow{-10\%} IC_{Arith_A} = 400 - 40 = 360$

$IC_{CMP_A} = 300 \xrightarrow{-5\%} IC_{CMP_B} = 300 - 15 = 285$

$IC_{Branch_A} = 200 \xrightarrow{-10\%} IC_{Branch_B} = 200 - 20 = 180$

$IC_{Others_A} = 100 \qquad IC_{Others_B} = 100$

$CPI_{Arith_B} = 4$

$CPI_{CMP_B} = 3$

$CPI_{Branch_B} = 2$

$CPI_{others_B} = 2$

$CPU\ time_B = (\underbrace{360 \times 4}_{1440} + \underbrace{285 \times 3}_{855} + \underbrace{180 \times 2}_{360} + \underbrace{100 \times 2}_{200}) \text{ Clock cycle time}_B$

~~Clock cycle time~~ Clock rate$_B$ = ~~2 GHz × 1.15~~ $(2 - 0.15 \times 2)$ GHz

$= 1.7\ GHz =$

$\Rightarrow$ Clock cycle time$_B$ $= \frac{1}{1.7\ GHz} = \frac{1}{1.7 \times 10^9\ Hz} = \frac{1}{1.7}\ ns =$

$= 0.588\ ns$

$CPU\ time_B = 2855 \times 0.588\ ns = 1678.74\ ns = \boxed{1.679\ \mu s}$

b) $MIPS_A = \frac{\cancel{IC \times CPI \times CCT}}{IC \times CPI \times CCT \cdot 10^6} = \frac{\text{Clock frequency}}{CPI_A \cdot 10^6} =$ A better

$= \frac{2 \cdot 10^{\cancel{9}\,3}\ \cancel{GHz}}{2.9 \cdot \cancel{10^6}} = 0.689 \times 10^3 = \boxed{689.65}$

$IC_B = 360 + 285 + 180 + 100 = 925$

$CPI_B = \frac{2855}{925} = 3.0865$

$MIPS_B = \frac{1.7 \cdot 10^{\cancel{9}\,3}\ Hz}{3.0865 \cdot 10^{\cancel{6}}} = \boxed{550.785}$

A2 ②

a) $CPU\,time_A = 2000 \times \overbrace{(5 \times 0.3 + 3 \times 0.3 + 2 \times 0.4)}^{3.2} \times 0.5\,\mu s =$

$= 3200\,\mu s = \boxed{3.2\,\mu s}$ ← A is better

$CPU\,time_B \rightarrow$

$IC_{Arith_A} = 600 \xrightarrow{-10\%} 540 = IC_{Arith_B}$

$IC_{CMP_A} = 600 \xrightarrow{-5\%} 570 = IC_{CMP_B}$

$IC_{Branch_A} = 400 \xrightarrow{-10\%} 360 = IC_{Branch_B}$

$IC_{other} = 400 \longrightarrow 400 = IC_{other_B}$

$CPI_{Arith_B} = 5$

$CPI_{CMP_B} = 4$

$CPI_{Branch_B} = 2$

$Other_B = 1$

$CPU\,time_B = (\overbrace{540 \times 5}^{2700} + \overbrace{570 \times 4}^{2280} + \overbrace{360 \times 2}^{720} + 400) \times 0.5\,\mu s =$

$= 6100 \times 0.588\,\mu s = 3586.8\,\mu s = \boxed{3.5868\,\mu s}$

b) $CPI_B = \dfrac{6100 \text{ clock cycles}}{540 + 570 + 360 + 400 \text{ instructions}} = \dfrac{6100}{1870} =$

$= 3.262$

$MIPS_A = \dfrac{2 \cdot 10^9\,Hz}{3.2 \cdot 10^6} = 625$

$MIPS_B = \dfrac{1.7 \cdot 10^9\,Hz}{3.262 \cdot 10^6} = 521.153$

$>$ $\boxed{\text{A is better}}$

② B1

a) $CPU\,time_A = 3000 \times (\overbrace{4\times0.5 + 3\times0.2 + 3\times0.2 + 2\times0.1}^{2+1.2+0.2=3.4=CPI_A}) \times 0.5\,us =$

$= 5100\,us = \boxed{5.1\,\mu s}$ A is better

$IC_{Arith_A} = 1500 \xrightarrow{-10\%} 1350 = IC_{Arith_B}$ | $CPI_{Arith_B} = 4$

$IC_{CMP_A} = 600 \xrightarrow{-5\%} 570 = IC_{CMP_B}$ | $CPI_{CMP_B} = 4$

$IC_{Branch_A} = 600 \xrightarrow{-10\%} 540 = IC_{Branch_B}$ | $CPI_{Branch_B} = 3$

$IC_{others_A} = 300 \longrightarrow 300 = IC_{others_B}$ | $CPI_{others_B} = 1$

$CPU\,time_B = (\overbrace{\overbrace{1350\times4}^{5400} + \overbrace{570\times4}^{2280} + \overbrace{540\times3}^{1620} + 300}^{9600}) \times 0.588\,us =$

$= 9600 \times 0.588 = 5\,644.8 = \boxed{5.6448\,\mu s}$

b) $MIPS_A = \dfrac{2\cdot10^9\,Hz}{3.4\cdot10^6} = \boxed{588.235}$ A is better

$IC_B = 1350 + 570 + 540 + 300 = 2760$

$CPI_B = \dfrac{9600\ c.c.}{2760\ inst.} = 3.478$

$MIPS_B = \dfrac{1.7\times10^9}{3.478\times10^6} = \boxed{488.787}$

② $\boxed{B2}$

a) $$\text{CPU time}_A = 4000 \times \overbrace{\left(\overbrace{4\times0.4 + 3\times0.4}^{2.8} + \overbrace{2\times0.1 + 2\times0.1}^{0.4}\right)}^{3.2\ =\ CPI_A} \times 0.5\,\mu s =$$

$$= 6400\,\mu s = \boxed{6.4\,\mu s}$$ A is better

$IC_{Arith_A} = 1600 \xrightarrow{-10\%} 1440 = IC_{Arith_B}$

$IC_{CMP_A} = 1600 \xrightarrow{-5\%} 1520 = IC_{CMP_B}$

$IC_{Branch_A} = 400 \xrightarrow{-10\%} 360 = IC_{Branch_B}$

$IC_{other_A} = 400 \longrightarrow 400 = Other_B$

$CPI_{Arith_B} = 4$

$CPI_{CMP_B} = 4$

$CPI_{Branch_B} = 2$

$CPI_{other_B} = 1$

$$\text{CPU time}_B = \overbrace{\left(\overbrace{1440\times4}^{5760} + \overbrace{1520\times4}^{6080} + \overbrace{360\times2}^{720} + 400\right)}^{12960\ \text{clock cycles}} \times 0.588\,\mu s =$$

$$= 7620.48\,\mu s = \boxed{7.62\,\mu s}$$

$IC_B = 1440 + 1520 + 360 + 400 = 3720$ instr.

b) $$CPI_B = \frac{12960\ \text{clock cycles}}{IC_B} = \frac{12960}{3720} = 3.4839$$

$$MIPS_A = \frac{2\cdot10^9\,Hz}{3.2\cdot10^6} = \boxed{625}$$ A is better

$$MIPS_B = \frac{1.7\cdot10^9\,Hz}{3.4839\cdot10^6} = \boxed{487.959}$$